8-MAVZU

Monopoliya va monopoliya harakati. Oligopoliya

Mikroiqtisodiyot-2

M. Soy, Sh. Saloxitdinov

Reja

- 8.1. Monopoliya: tushunchasi va paydo bo‘lish sabablari
- 8.2. Monopolistning foydani maksimallashtirishi
- 8.3. Monopoliyaning ijtimoiy xarajatlari va tartibga solish
- 8.4. Monopol xatti-harakat: narx diskriminatsiyasi
- 8.5. Monopolistik raqobat
- 8.6. Oligopoliya: strategik o‘zaro ta’sir
- 8.7. Bozor konsentratsiyasi va antimonopol siyosat
- 8.8. Raqamli platformalar va zamonaviy antimonopol siyosat
- 8.9. Yechib ko‘rsatilgan masalalar

Sof monopoliya nima?

- Yaqin o‘rinbosarsiz mahsulotni yagona firma taklif qiladi
- Yangi firmalarning bozorga kirishi to‘siqlar bilan cheklangan
- Monopolist narx belgilovchi (price maker): unga bozor talabi to‘liq tegishli
- Mukammal raqobatda firma narxni berilgan deb qabul qilardi (VII bob)

Monopoliya saqlanishi uchun kirish to‘siqlari bo‘lishi shart

Bozorga kirish to‘siqlari

To‘siq turi	Mazmuni	Misollar
Texnologik (tabiiy)	Masshtab samarasi juda katta	Elektr, gaz, suv tarmoqlari
Huquqiy	Davlat bergan eksklyuziv huquqlar	Patent, litsenziya
Resurs nazorati	Noyob resurs bitta firmada	Noyob konlar
Strategik	Raqibni to‘sish uchun ataylab yaratiladi	Ortiqcha quvvat, narx urushi tahdidi

Raqamli iqtisodiyotda yangi to‘siq – tarmoq samaralari

Chekli tushum va ustama qoidasi

Chekli tushum

$$MR = p(Q) + Q \cdot (dp)/(dQ) = p \cdot (1 - (1)/(|\varepsilon|)) < p$$

Narxni pasaytirish barcha birliklarga tegadi

Chiziqli talab p = a – bQ

$$MR = a - 2bQ$$

MR talabdan ikki baravar tik

Foyda maksimumi

$$MR = MC$$

Narx talab chizig‘idan olinadi; $\pi = (P_m - AC) \cdot Q_m$

Ustama qoidasi va Lerner indeksi

$$(p - MC)/(p) = (1)/(|\varepsilon|) = L$$

$p = (MC)/(1 - 1/|\varepsilon|)$; $0 \le L < 1$; $|\varepsilon| < 1$ sohada ishlamaydi

Monopolistga soliq solish

Chiziqli talab, birlik solig‘i t

$$Q = (a - c - t)/(2b),\ p = (a + c + t)/(2)$$

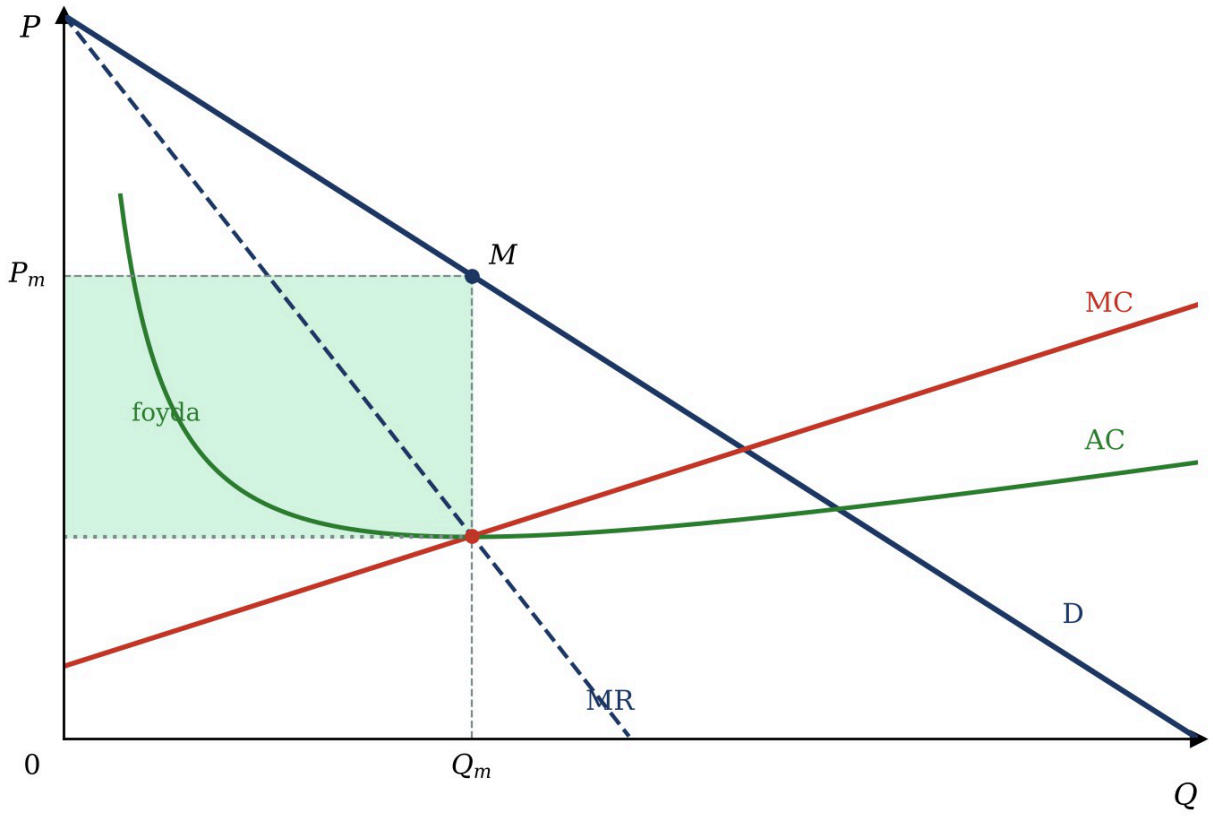
MC = c + t; narx soliqning yarmiga oshadi

Doimiy elastiklikli talab

$$p = (c + t)/(1 - 1/|\varepsilon|)$$

Narx soliqdan ko‘proq oshadi: ustama soliqqa ham qo‘llanadi

Monopolistning muvozanati



8.1-rasm. Monopolistning muvozanati va foydasi

Amaliy misol 8.1: P = 100 − 2Q, MC = 20, FC = 200

1. MR = 100 − 4Q = 20, bundan $Q_m = 20$
2. Narx: $P_m = 100 - 2 \cdot 20 = 60$
3. Foyda: $\pi = (60 - 20) \cdot 20 - 200 = 600$
4. Lerner: $L = (40)/(60) = 0{,}667$; $\varepsilon = -1{,}5$, $(1)/(|\varepsilon|) = 0{,}667$ ✓
5. Raqobatda P = MC = 20, Q = 40: hajm 2 marta kam, narx 3 marta yuqori

Monopoliyaning ijtimoiy xarajatlari

- DWL: Q_m va Q_c orasidagi birliklar qadrli, lekin ishlab chiqarilmaydi
- Iste’molchi ortiqchaligining bir qismi monopol foydaga qayta taqsimlanadi
- Renta izlash: lobbichilik va huquqiy kurashga resurs sarflanadi (Posner)
- X-samarasizlik: raqobat bosimi yo‘q, xarajatni kamaytirish rag‘bati zaif (Leybenstayn)
- Shumpeter: monopol foyda innovatsiyalar manbai – statik va dinamik samaradorlik muvozanati

8.1-misolda: DWL = 0,5·(60 − 20)·(40 − 20) = 400; iste’molchi ortiqchaligi 1 600 dan 400 gacha kamaygan

Tabiiy monopoliyani tartibga solish usullari

Usul	Afzalligi	Kamchiligi
Narx P = MC	DWL yo‘q	MC < AC: firma zarar ko‘radi, subsidiya kerak
Narx P = AC	Zarar yo‘q, subsidiya kerak emas	Kichik DWL; xarajat rag‘bati zaif
Rentabellik normasi	Investorlar uchun barqaror	Avers–Jonson samarasi
Price cap (RPI–X)	Xarajatni kamaytirishga kuchli rag‘bat	Sifat pasayishi; X ni belgilash qiyin
Ikki qismli tarif	Samaradorlik va xarajat qoplanadi	Abonent to‘lovi og‘ir bo‘lishi mumkin

Franshiza auksioni (Demsets): huquq eng past tarif beruvchiga beriladi

Narx diskriminatsiyasi: shartlar va darajalar

- Shartlar: bozor kuchi, iste’molchilarni ajrata olish, arbitraj cheklangani
- 1-daraja: har bir birlik rezervatsion narxda – DWL yo‘q, butun ortiqcha monopolistga
- 2-daraja: hajm yoki sifatga qarab narx, iste’molchi o‘zi tanlaydi
- 3-daraja: guruhlarga turli narx, $MR_1 = MR_2 = MC$
- Noelastikroq guruhga narx yuqoriroq belgilanadi

Uch darajani A. Pigu (1920) ajratgan

Narx diskriminatsiyasi va ikki qismli tarif

3-daraja: foyda sharti

$$MR_1(Q_1) = MR_2(Q_2) = MC(Q_1 + Q_2)$$

Chekli tushumlar bozorlar bo‘yicha tenglashadi

3-daraja: narxlar nisbati

$$(p_1)/(p_2) = (1 - 1/|\varepsilon_2|)/(1 - 1/|\varepsilon_1|)$$

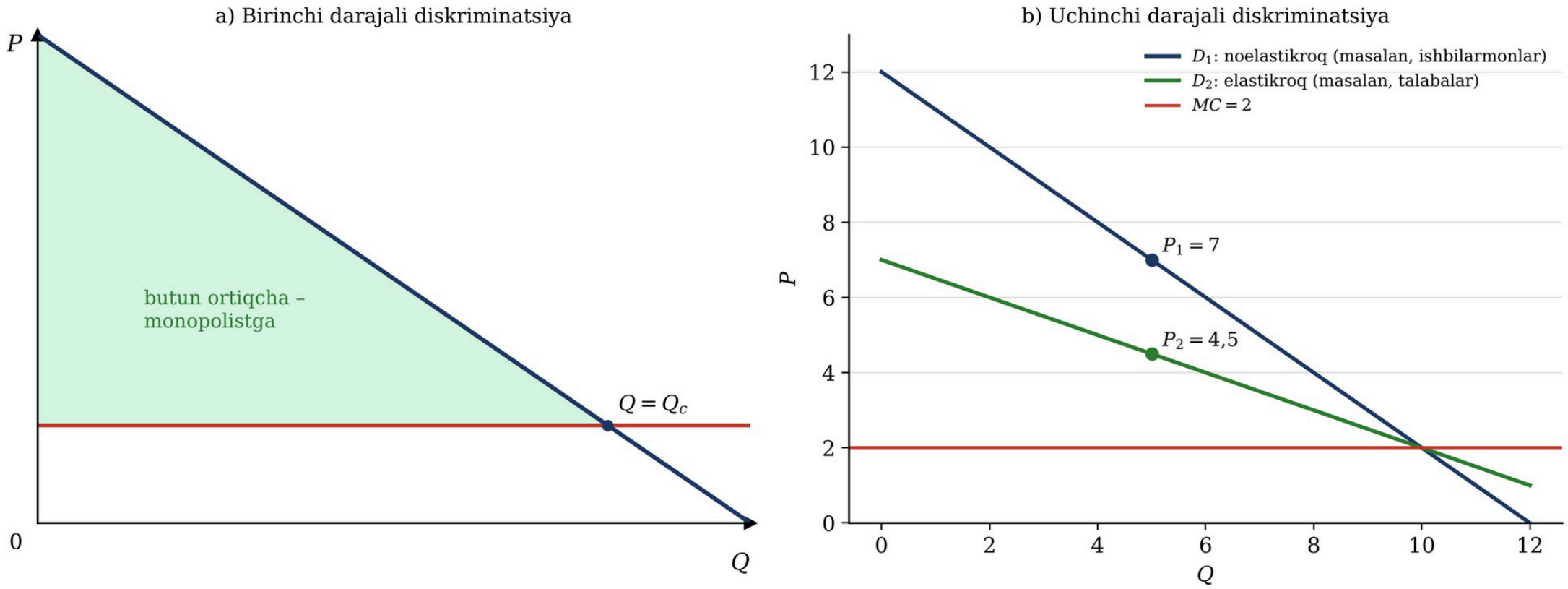
Talabi noelastikroq guruhga narx yuqoriroq

Ikki qismli tarif (bir xil iste’molchilar)

$$p = MC,\ T = CS$$

Butun ortiqcha abonent to‘lovi orqali olinadi

Birinchi va uchinchi darajali diskriminatsiya



8.4-rasm. Birinchi va uchinchi darajali narx diskriminatsiyasi

Amaliy misol 8.2: aviakompaniya, MC = 2

1. Ishbilarmonlar $P_1 = 12 - Q_1$: $MR_1 = 12 - 2Q_1 = 2$, $Q_1 = 5$, $P_1 = 7$
2. Dam oluvchilar $P_2 = 7 - 0{,}5Q_2$: $MR_2 = 7 - Q_2 = 2$, $Q_2 = 5$, $P_2 = 4{,}5$
3. Foyda: $5 \cdot 5 + 2{,}5 \cdot 5 = 37{,}5$; $|\varepsilon_1| = 1{,}4$, $|\varepsilon_2| = 1{,}8$
4. Yagona narx: $P = (26 - Q)/(3)$, $MR = 2 \Rightarrow Q = 10$, $P = 5{,}33$, foyda $33{,}3 < 37{,}5$
5. Diskriminatsiya foydani 4,2 ga oshiradi, hajm o‘zgarmagani uchun farovonlik kamayadi

Ikki qismli tarif va paketli sotish

- Ikki qismli tarif: kirish to‘lovi T va birlik narxi p (abonement, abonent to‘lovi)
- Bir xil iste’molchilarda optimal: p = MC, T = CS – butun ortiqcha olinadi
- Paketli sotish: bir nechta tovar bitta narxda, baholashlar farqini tekislaydi
- Misol 8.3: alohida 10 + 4 → 28 mln; paket (16) → 32 mln so‘m tushum
- Paket baholashlar teskari korrelyatsiyalangan bo‘lganda foydali (Stigler, 1963)

Monopolistik raqobat: qisqa va uzoq muddat

- Ko‘p firma, differensiyalangan mahsulot, kirish va chiqish erkin
- Qisqa muddat: MR = MC; P > ATC bo‘lsa, iqtisodiy foyda bor
- Foyda yangi firmalarni jalb qiladi, talab chapga siljiydi va elastikroq bo‘ladi
- Uzoq muddat: talab AC ga urinadi, P = AC, iqtisodiy foyda nol
- Nazariyani Chemberlin va Robinson (1933) ishlab chiqqan

Reklama va uzoq muddatli muvozanat

Uzoq muddatli muvozanat

$$MR = MC,\ P = AC > MC$$

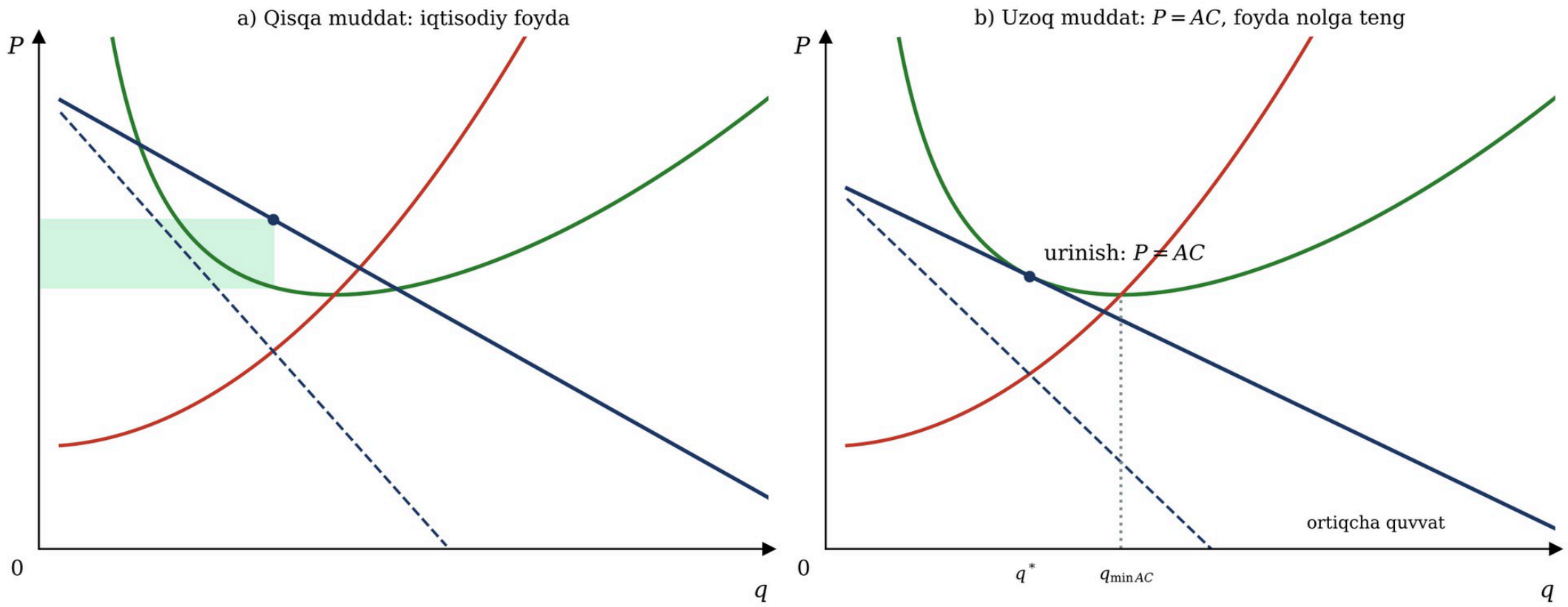
Talab AC ga urinadi: foyda nol, ortiqcha quvvat saqlanadi

Dorfman–Shtayner qoidasi

$$(A)/(PQ) = (\varepsilon_A)/(|\varepsilon_P|)$$

A – reklama xarajati, ε_A – talabning reklama bo‘yicha elastikligi

Uzoq muddatli muvozanat



8.6-rasm. Monopolistik raqobatda qisqa va uzoq muddatli muvozanat

Kurno, Shtakelberg va Bertran (P = 10 – Q, c = 1)

Kurno reaksiya funksiyasi

$$q_1 = (9 - q_2)/(2),\ q_2 = (9 - q_1)/(2)$$

Muvozanat: $q_1 = q_2 = 3$, Q = 6, P = 4, π = 9

Shtakelberg (lider va izdosh)

$$q_1 = 4{,}5;\ q_2 = (9 - q_1)/(2) = 2{,}25$$

Q = 6,75, P = 3,25; lider foydasi 10,125

Bertran (bir jinsli, narx)

$$p_1 = p_2 = c = 1,\ \pi_1 = \pi_2 = 0$$

Bertran paradoksi: ikki firma – raqobat natijasi

n ta firmali Kurno

$$q = (a - c)/[(n + 1)\cdot b]$$

n = 1 monopoliya, n → ∞ mukammal raqobat

Kurno: foyda va umumiy ustama qoidasi

1-firma foydasi

$$\pi_1 = (10 - q_1 - q_2)q_1 - q_1$$

$\partial\pi_1/\partial q_1 = 10 - 2q_1 - q_2 - 1 = 0$

Shtakelberg lideri foydasi

$$\pi_1 = (9 - q_1)/(2)\cdot q_1$$

$d\pi_1/dq_1 = (9 - 2q_1)/(2) = 0 \Rightarrow q_1 = 4{,}5$

Kurnoda ustama qoidasi

$$(P - MC_i)/(P) = (s_i)/(|\varepsilon|)$$

s_i – firmaning bozor ulushi; kuch ulushga proporsional

Oligopoliya modellarining qiyosi

Model	Q	P	Tarmoq foydasi
Mukammal raqobat	9	1	0
Bertran (bir jinsli)	9	1	0
Shtakelberg	6,75	3,25	15,19
Kurno	6	4	18
Kartel (monopoliya)	4,5	5,5	20,25

Kartel har biriga 10,125 beradi, lekin kelishuvni buzish foydali – u beqaror

Konsentratsiya ko‘rsatkichlari

Konsentratsiya koeffitsienti

$$CR_k = s_1 + s_2 + \ldots + s_k$$

Eng yirik k ta firma ulushlari yig‘indisi (CR_3, CR_4)

Herfindal–Hirshman indeksi

$$HHI = \Sigma_{i=1}^{n} s_i^2,\ 0 < HHI \le 10\,000$$

s_i – foizdagi bozor ulushi

Kurnoda o‘rtacha Lerner indeksi

$$\bar{L} = HHI/(10\,000 \cdot |\varepsilon|)$$

Bozor kuchi ulushga proporsional

AQSh 2010 tasnifi (HHI)

$$HHI < 1\,500;\ 1\,500–2\,500;\ HHI > 2\,500$$

Mos ravishda: konsentratsiyalashmagan, o‘rtacha, yuqori

Antimonopol siyosat yo‘nalishlari

- Kartellarga qarshi kurash: narx kelishuvi, bozorni bo‘lish, tenderda til biriktirish taqiqlanadi
- Leniency dasturi: birinchi xabar bergan ishtirokchi jazodan ozod – kartelda «mahbus dilemmasi»
- Hukmron mavqe suiiste’moli: yirtqich narx, majburiy bog‘lab sotish, eksklyuziv shartnomalar
- Konsentratsiya nazorati: qo‘shilishlar HHI va uning o‘zgarishi asosida tekshiriladi
- O‘zbekistonda: Raqobatni rivojlantirish va iste’molchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasi

Raqamli platformalar: antimonopol qiyinchiliklar

- Nol narx: Lerner indeksi qo‘llanmaydi, bozor kuchi sifat va ma’lumotda ko‘rinadi
- Tarmoq samaralari «g‘olib hammasini oladi» holatiga olib keladi
- Ma’lumotlar yangi raqobatchilar uchun kirish to‘sig‘i bo‘ladi
- Self-preferencing: platforma o‘z mahsulotini yuqoriroq ko‘rsatadi
- Killer acquisitions: kelajakdagi raqobatchi startaplarni erta sotib olish

Zamonaviy yondashuv

An’anaviy nazorat

- Narx xarajatdan yuqorimi?
- Joriy bozor ulushi va HHI
- Bozordagi raqobat

Raqamli bozorlar

- Sifat, ma’lumot va reklama yuki
- EU 2022: Raqamli bozorlar akti (DMA), ex ante qoidalar
- Tirol: «bozor uchun raqobat»ni saqlash

Masalalar: monopolist, Kurno, diskriminatsiya, tarif

Masala	Shart	Natija
1. Monopolist	$Q = 120 - 2P$, $TC = 300 + 10Q + 0{,}5Q^2$	$Q = 25$, $P = 47{,}5$, $\pi = 325$
2. Kurno, 3 firma	$P = 100 - Q$, $MC = 10$	$q = 22{,}5$, $Q = 67{,}5$, $P = 32{,}5$
3. Ikki bozor	$\varepsilon_1 = -2$, $\varepsilon_2 = -4$, $MC = 30$	$P_1 = 60$, $P_2 = 40$
4. Ikki qismli tarif	$Q = 20 - P$, $MC = 4$, 100 kishi	$p = 4$, $T = 128$, $\pi = 12\,800$

3-masalada talabi noelastikroq bozorda narx yuqori

1-masala yechimi va DWL

1. Teskari talab: $P = 60 - 0{,}5Q$; $MR = 60 - Q$; $MC = 10 + Q$
2. MR = MC: $Q_m = 25$, $P_m = 47{,}5$
3. $TR = 1\,187{,}5$; $TC = 300 + 250 + 312{,}5 = 862{,}5$; $\pi = 325$
4. Raqobat (P = MC): $Q_c = 33{,}3$, $P_c = 43{,}3$
5. $DWL = 0{,}5 \cdot (Q_c - Q_m) \cdot (P_m - MC) = 0{,}5 \cdot 8{,}33 \cdot (47{,}5 - 35) = 52{,}1$

Asosiy xulosalar

- Monopolist MR = MC bo‘yicha tanlaydi; ustama qoidasi: (p − MC)/(p) = (1)/(|ε|)
- Monopoliya DWL, renta izlash va X-samarasizlik yaratadi; tabiiy monopoliya tartibga solinadi
- Narx diskriminatsiyasi, ikki qismli tarif va paket iste’molchi ortiqchaligini monopolistga o‘tkazadi
- Monopolistik raqobatda uzoq muddatda P = AC, lekin P > MC va ortiqcha quvvat saqlanadi
- Oligopoliyada natija modelga bog‘liq; konsentratsiya HHI bilan o‘lchanadi, antimonopol siyosat uni nazorat qiladi

Asosiy tushunchalar

Monopoliya – yaqin o‘rinbosari bo‘lmagan mahsulotning yagona sotuvchisi mavjud bo‘lgan bozor tuzilmasi. (inglizcha: monopoly)

Lerner indeksi – bozor kuchi ko‘rsatkichi: (P−MC)/P.

Narx diskriminatsiyasi – bir xil tovarni xarajatlar farqi bilan izohlanmaydigan turli narxlarda sotish (birinchi, ikkinchi, uchinchi darajali). (inglizcha: price...

Ustama qoidasi – monopol narx sharti: (P−MC)/P=1/|ε). (inglizcha: markup rule)

Renta izlash – monopol renta olish yoki saqlash uchun resurslarni sarflash. (inglizcha: rent seeking)

Ikki qismli tarif – kirish huquqi uchun belgilangan to‘lov va har bir foydalanish birligi uchun narxdan iborat narx tizimi. (inglizcha: two-part tariff)

Asosiy tushunchalar

Monopsoniya – yagona xaridor mavjud bo‘lgan bozor. (inglizcha: monopsony)

Oligopoliya – bozorda bir necha yirik firma hukmronlik qiladigan, strategik o‘zaro bog‘liqlik mavjud bo‘lgan tuzilma. (inglizcha: oligopoly)

Monopolistik raqobat – ko‘p firmalar differensiyalangan mahsulot sotadigan, kirish erkin bo‘lgan bozor. (inglizcha: monopolistic competition)

Kartel – umumiy foydani maksimallashtirish uchun narx yoki hajm bo‘yicha kelishgan firmalar guruhi. (inglizcha: cartel)

Nazorat savollari

- Sof monopoliyaning belgilari va bozorga kirish to‘siqlarini tushuntiring.
- Nima uchun monopolistning chekli tushumi narxdan kichik?
- Monopolist narx va hajmni qanday tanlaydi? Nima uchun uning taklif chizig‘i yo‘q?
- Ustama qoidasini keltirib chiqaring. Lerner indeksi nimani o‘lchaydi?
- Nima uchun monopolist talabning noelastik sohasida ishlab chiqarmaydi?

Nazorat savollari

- Monopolistga solingan soliq narxni qanday o‘zgartiradi?
- Monopoliyaning ijtimoiy xarajatlarini sanab bering: DWL, renta izlash, X-samarasizlik.
- Shumpeterning monopoliya va innovatsiyalar haqidagi qarashlarini tushuntiring.
- Tabiiy monopoliya nima? Uni tartibga solishning asosiy usullarini solishtiring.
- Monopsoniya nima? Minimal ish haqi monopsoniya sharoitida bandlikka qanday ta’sir qiladi?